

Packet Tracer - Настройка беспроводной сети

Цели

- Подключиться к беспроводному маршрутизатору
- Настроить беспроводной маршрутизатор
- Подключить проводное устройство к беспроводному маршрутизатору
- Подключить беспроводное устройство к беспроводному маршрутизатору
- Добавить точку доступа (AP) в сеть для расширения зоны покрытия
- Обновить настройки маршрутизатора по умолчанию

Введение

В этом задании вы настроите беспроводной маршрутизатор и точку доступа для подключения беспроводных клиентов и маршрутизации IP-пакетов. Кроме того, вы обновите некоторые настройки по умолчанию.

Инструкции

Часть 1: Подключение к беспроводному маршрутизатору

Шаг 1: Подключение Admin к WR.

- а. Подключите компьютер Admin к маршрутизатору WR с помощью прямого Ethernet-кабеля через порты Ethernet. Выберите в левом нижнем углу Packet Tracer значок "Соединения", обозначенный молнией. Нажмите "Медный прямой кабель" (Copper Straight-Through), обозначенный сплошной черной линией.
- б. Когда курсор перейдет в режим подключения, нажмите на компьютер Admin и выберите порт FastEthernet0. Нажмите на маршрутизатор WR и выберите свободный Ethernet-порт для подключения другого конца кабеля.

Маршрутизатор WR будет действовать как коммутатор для устройств в локальной сети (LAN) и как маршрутизатор для выхода в интернет. Теперь компьютер Admin подключен к LAN (порт GigabitEthernet 1). Когда в Packet Tracer появятся зеленые треугольники с обеих сторон соединения между Admin и WR, переходите к следующему шагу.

Примечание: Если зеленые треугольники не отображаются, убедитесь, что включена опция "Показывать индикаторы связи" (Show Link Lights) в меню Опции (Options) > Настройки (Preferences). Вы также можете нажать кнопку "Ускорение времени" (Fast Forward Time), расположенную прямо над выбором соединений в желтой панели.

Шаг 2: Настройка Admin на использование DHCP.

Для доступа к странице управления маршрутизатором WR, компьютер Admin должен иметь сетевое соединение. Беспроводной маршрутизатор обычно включает DHCP-сервер, который по умолчанию включен в LAN. Компьютер Admin получит информацию об IP-адресе от DHCP-сервера на WR.

- а. Нажмите на компьютер Admin и выберите вкладку "Рабочий стол" (Desktop).
- б. Нажмите "IP-конфигурация" (IP Configuration) и выберите DHCP.

Вопросы:

Какой IP-адрес у компьютера?

Введите ваши ответы здесь.

Какой адрес подсети у компьютера?

Введите ваши ответы здесь.

Какой шлюз по умолчанию у компьютера?

Введите ваши ответы здесь.

с. Закройте окно IP-конфигурации.

Примечание: Значения могут варьироваться в пределах диапазона сети из-за нормальной работы DHCP.

Шаг 3: Подключение к веб-интерфейсу WR.

- a. На вкладке "Рабочий стол" (Desktop) компьютера Admin выберите "Веб-браузер" (Web Browser).
- b. Введите 192.168.0.1 в поле URL, чтобы открыть страницу конфигурации беспроводного маршрутизатора.
- c. Используйте admin как для имени пользователя, так и для пароля.
- d. В разделе "Настройка сети" (Network Setup) на странице "Базовые настройки" (Basic Setup) обратите внимание на диапазон IP-адресов для DHCP-сервера.

Вопрос:

Находится ли IP-адрес компьютера Admin в этом диапазоне? Ожидается ли это? Объясните ваш ответ.

Введите ваши ответы здесь.

Шаг 4: Настройка интернет-порта WR.

На этом шаге вы настроите маршрутизатор WR для передачи пакетов от беспроводных клиентов в интернет. Вы настроите интернет-порт на WR для подключения к интернету.

- a. В разделе "Настройка интернета" (Internet Setup) в верхней части страницы "Базовые настройки" (Basic Setup) измените метод получения IP-адреса для интернета с "Автоматическая конфигурация – DHCP" (Automatic Configuration – DHCP) на "Статический IP" (Static IP).
- b. Введите IP-адрес, который будет назначен интерфейсу интернета, следующим образом:
IP-адрес интернета (Internet IP Address): 209.165.200.225
Маска подсети (Subnet Mask): 255.255.255.252
Шлюз по умолчанию (Default Gateway): 209.165.200.226
DNS-сервер (DNS Server): 209.165.201.1
- c. Прокрутите страницу вниз и нажмите "Сохранить настройки" (Save Settings).

Примечание: Если вы получите сообщение "Таймаут запроса" (Request Timeout), закройте окно Admin и подождите, пока оранжевые индикаторы не превратятся в зеленые треугольники.

Нажмите кнопку ускорения времени, чтобы ускорить этот процесс. Затем снова подключитесь к WR из браузера компьютера Admin, используя процесс, описанный в Шаге 3.

- d. Для проверки подключения откройте новый веб-браузер и перейдите на сервер www.cisco.pka.

Примечание: Сети может потребоваться несколько секунд для стабилизации. Нажмите "Ускорение времени" (Fast Forward Time) или Alt+D, чтобы ускорить процесс.

Часть 2: Настройка беспроводных параметров

В этом задании вы будете настраивать беспроводные параметры только для диапазона 2.4 ГГц.

Шаг 1: Настройка SSID на WR.

- a. Перейдите к графическому интерфейсу маршрутизатора WR по адресу 192.168.0.1 в веб-браузере на компьютере Admin.
- b. Перейдите в раздел Беспроводная сеть (Wireless) > Основные настройки беспроводной сети (Basic Wireless Settings).
- c. Измените "Имя сети (SSID)" (Network Name (SSID)) на aCompany только для диапазона 2.4 ГГц. Обратите внимание, что SSID чувствителен к регистру.
- d. Измените "Стандартный канал" (Standard Channel) на 6 - 2.437GHz.
- e. Для этого задания отключите оба диапазона 5 ГГц. Остальные настройки оставьте без

изменений.

f. Прокрутите окно вниз и нажмите "Сохранить настройки" (Save Settings).

Шаг 2: Настройка параметров безопасности беспроводной сети.

На этом шаге вы настроите безопасность беспроводной сети, используя режим безопасности WPA2 с шифрованием и парольной фразой.

a. Перейдите в раздел Беспроводная сеть (Wireless) > Безопасность беспроводной сети (Wireless Security).

b. В разделе для 2.4 ГГц выберите "WPA2 Personal" для "Режима безопасности" (Security Mode).

c. Для поля "Шифрование" (Encryption) оставьте значение по умолчанию AES.

d. В поле "Парольная фраза" (Passphrase) введите Cisco123! в качестве парольной фразы.

e. Нажмите "Сохранить настройки" (Save Settings).

f. Убедитесь, что настройки на страницах "Основные настройки беспроводной сети" и "Безопасность беспроводной сети" верны и сохранены.

Шаг 3: Подключение беспроводных клиентов.

a. Откройте ноутбук Laptop1. Выберите вкладку "Рабочий стол" (Desktop). Нажмите "Беспроводной ПК" (PC Wireless).

b. Выберите вкладку "Подключить" (Connect). При необходимости нажмите "Обновить" (Refresh). Выберите имя беспроводной сети "aCompany".

c. Введите парольную фразу, настроенную на предыдущем шаге. Введите Cisco123! в поле "Предварительный общий ключ" (Pre-shared key) и нажмите "Подключить" (Connect). Закройте окно "Беспроводной ПК" (PC Wireless).

d. Откройте веб-браузер и убедитесь, что можете перейти на сервер www.cisco.pka.

e. Повторите описанные выше шаги, чтобы подключить ноутбук Laptop2 к беспроводной сети.

Часть 3: Подключение беспроводных клиентов к точке доступа

Точка доступа (AP) — это устройство, расширяющее зону покрытия беспроводной локальной сети.

Точка доступа подключается к проводному маршрутизатору с помощью Ethernet-кабеля для передачи сигнала в нужное место.

Шаг 1: Настройка точки доступа.

a. Подключите порт 0 точки доступа AP к свободному Ethernet-порту маршрутизатора WR с помощью прямого Ethernet-кабеля.

b. Нажмите на точку доступа AP. Выберите вкладку "Конфигурация" (Config).

c. В разделе "ИНТЕРФЕЙС" (INTERFACE) выберите "Порт 1" (Port 1).

d. В поле "SSID" введите aCompany.

e. Выберите "WPA2-PSK". Введите парольную фразу Cisco123! в поле "Парольная фраза" (Pass Phrase).

f. Оставьте "AES" в качестве типа шифрования (Encryption Type) по умолчанию.

Шаг 2: Подключение беспроводных клиентов.

a. Откройте ноутбук Laptop3. Выберите вкладку "Рабочий стол" (Desktop). Нажмите "Беспроводной ПК" (PC Wireless).

b. Выберите вкладку "Подключить" (Connect). При необходимости нажмите "Обновить" (Refresh). Выберите имя беспроводной сети "aCompany" с более сильным сигналом (Канал 1) и нажмите "Подключить" (Connect).

c. Откройте веб-браузер и убедитесь, что можете перейти на сервер www.cisco.pka.

Часть 4: Другие административные задачи

Шаг 1: Изменение пароля доступа к WR.

a. На компьютере Admin перейдите к графическому интерфейсу маршрутизатора WR по

адресу 192.168.0.1.

- b. Перейдите в раздел Администрирование (Administration) > Управление (Management) и измените текущий "Пароль маршрутизатора" (Router Password) на cisco.
- c. Прокрутите окно вниз и нажмите "Сохранить настройки" (Save Settings).
- d. Используйте имя пользователя admin и новый пароль cisco при запросе на вход в беспроводной маршрутизатор. Нажмите ОК, чтобы продолжить.
- e. Нажмите "Продолжить" (Continue) и перейдите к следующему шагу.

Шаг 2: Изменение диапазона адресов DHCP в WR.

На этом шаге вы измените внутренний сетевой адрес с 192.168.0.0/24 на 192.168.50.0/24. Когда изменяется адрес локальной сети, IP-адреса на устройствах в LAN и WLAN должны быть обновлены для получения новых IP-адресов до истечения срока аренды.

- a. Перейдите в раздел Настройка (Setup) > Базовые настройки (Basic Setup).
- b. Прокрутите страницу вниз до раздела "Настройка сети" (Network Setup).
- c. IP-адрес, назначенный "IP маршрутизатора" (Router IP) — 192.168.0.1. Измените его на 192.168.50.1. Убедитесь, что IP-адреса по-прежнему начинаются с .100 и в пуле DHCP доступно 50 IP-адресов.
- d. Добавьте 209.165.201.1 в качестве DNS-сервера в настройках DHCP.
- e. Прокрутите окно вниз и нажмите "Сохранить настройки" (Save Settings).
- f. Обратите внимание, что диапазон адресов DHCP был автоматически обновлен в соответствии с изменением IP-адреса интерфейса. Через некоторое время в веб-браузере отобразится "Таймаут запроса" (Request Timeout).

Вопрос:

Почему?

Введите ваши ответы здесь.

- g. Закройте веб-браузер на компьютере Admin.
- h. На вкладке "Рабочий стол" (Desktop) компьютера Admin нажмите "Командная строка" (Command Prompt).
- i. Введите `ipconfig /renew`, чтобы заставить компьютер Admin повторно получить информацию об IP через DHCP.

Вопрос:

Какова новая информация об IP-адресе для компьютера Admin?

Введите ваши ответы здесь.

- j. Убедитесь, что вы по-прежнему можете перейти на сервер www.cisco.pka.
- k. Обновите IP-адрес на других ноутбуках, чтобы убедиться, что вы по-прежнему можете перейти на сервер www.cisco.pka.
- l. Обратите внимание, что ноутбук Laptop1 подключился к точке доступа AP вместо маршрутизатора WR.

Вопрос:

Почему?

Введите ваши ответы здесь.